프로젝트 M5 · 기초 미니 · 코랩 · 반나절~하루

우리 동네 낮 · 밤 인구

낮에 붐비는 동네, 밤에 붐비는 동네

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 프로젝트의 목표

다 끝내면 말할 수 있는 것

① 낮/밤 인구 비율이 가장 큰 동네와 가장 작은 동네

② 그 비율로 나눈 세 무리(출근지 · 섞임 · 주거지)의 크기

③ 자치구로 올릴 때 「동 비율의 평균」이 틀리는 이유

④ 6월 3일(수)을 평일에서 빼야 하는 이유

1~3주차의 pandas 와 DuckDB(PIVOT · 윈도 함수)로 합니다

데이터

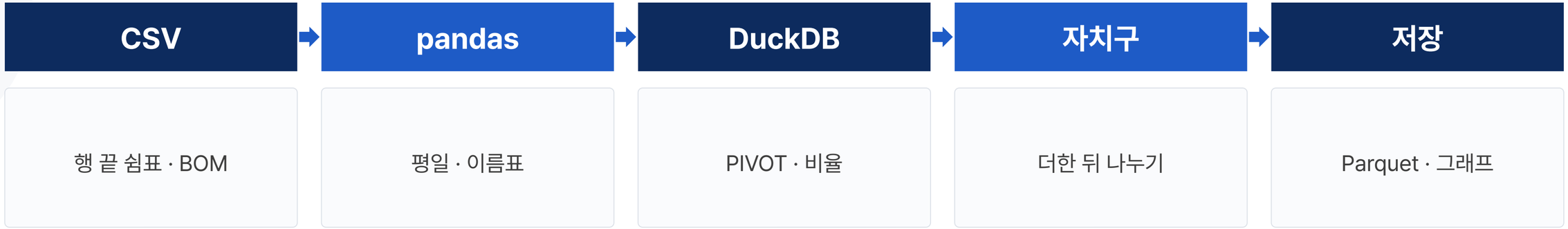
통신 데이터로 추정한 생활인구

항목	생활인구	행정동 이름표
출처	서울 열린데이터광장 OA-14991	소상공인 상가정보
기간	2026년 6월(30일 × 24시간)	2026-06-30 기준
규모	305,280행 · 행정동 424곳	코드 · 이름 짝만 사용
형식	CSV · UTF-8 BOM	CSV(서울 음식 업종)
이용허락	공공누리 1유형	제한 없음

생활인구 원본 32개 열 중 앞 4개만 남겼고, 행 모양(BOM · 행 끝 쉼표)은 원본 그대로

흐름

시간대별 인구에서 자치구 순위까지



낮 = 일하는 날 10~17시, 밤 = 30일 모두의 0~5시

단계

7단계로 따라 합니다

1. **1~2. 준비 · 읽기**
   첫 두 줄을 눈으로 보고, index_col=False 로 행 끝 쉼표 견디기

2. **3. 정제**
   공휴일을 뺀 「일하는 날」, 이름표는 LEFT JOIN 으로 인구를 남기기

3. **4~5. 비율 · 순위**
   PIVOT 으로 낮 · 밤, rank() 순위, 자치구는 합을 먼저 내고 나누기

4. **6~7. 곡선 · 더 해 보기**
   하루 곡선 그래프, COPY 로 Parquet 저장, 기준 바꿔 보기

일부러 실패해 보기

그럴듯한 오답 네 가지

실패	원인	고친 법
DuckDB 가 멈춘다	줄마다 칸 수가 다름	pandas index_col=False
소공동 낮 인구 감소	선거일을 평일로 셈	공휴일 목록으로 빼기
강북구 인구 감소	이름 없는 9개 동을 버림	LEFT JOIN · 구는 코드로
중구 3.23배	동 비율을 그냥 평균	인구를 더한 뒤 나누기

확인 포인트

이 숫자가 같게 나오면 맞습니다

읽기	305,280행(30일 × 24시간 × 424곳)
동 1위 · 꼴찌	중구 소공동 10.73배 · 종로구 창신3동 0.52배
세 무리	섞인 동네 223 · 주거지 146 · 출근지 55곳
자치구	1위 중구 2.70배 · 꼴찌 은평구 0.78배

프로젝트 M5 · 기초 미니 마무리

M5 마무리

기준 하나(공휴일 · 평균 내는 법)가 순위와 숫자를 바꿉니다

- ✔ 낮 · 밤 시간대를 바꿔도 흔들리지 않는 결론 찾기
- ✔ 주말 낮/밤 비율로 관광 · 쇼핑 동네 찾기
- ✔ 이름 없던 9개 코드를 이름표에 더하기

다음 프로젝트

P3 상권 분석